



GAYATAMA 5

Technical Documentation

Sistem Frontend BaktiNusantara

GAYATAMA International Web Technology Competition

BAB I: Arsitektur Frontend & Tech Stack

Frontend BaktiNusantara dikembangkan sebagai Single Page Application (SPA) modern yang memanfaatkan Next.js 14 App Router, React 18, dan TypeScript. Seluruh antarmuka mengukung desain responsif berbasis Tailwind CSS dengan integrasi peta interaktif spasial (Leaflet), visualisasi data capaian SDGs (Recharts), asisten cerdas (AI Copilot Aira), serta autentikasi hibrida Google OAuth 2.0 dan token Sanctum.

Komponen / Modul	Tech Stack	Fungsi & Peran Utama
Core Framework	Next.js 14.2 (App Router)	Routing berbasis direktori, nested layouts, SSR/SSG, & API route handler.
Bahasa Pemrograman	TypeScript 5.7	Strict type-safety, interface validasi kontrak API, dan autocompletion.
Styling & Tema	Tailwind CSS 3.4	Utility-first design tokens: Emerald Primary (#377832) dan Deep Navy (#0B192C).
Peta Digital (GIS)	Leaflet & React-Leaflet	Visualisasi spasial sebaran desa mitra, pin pos KKN, & filter radius.
Visualisasi Data	Recharts 2.15	Grafik statistik interaktif sebaran program & agregasi 17 pilar SDGs.
Manajemen State	React Context & Zustand 5	Penyimpanan global sesi pengguna, token Sanctum, & filter katalog.
Form & Validasi	React Hook Form + Zod	Validasi skema input formulir secara realtime di sisi klien.
Ikon & Animasi	Lucide React & Framer Motion	Ikonografi modular dan transisi antarmuka yang halus.

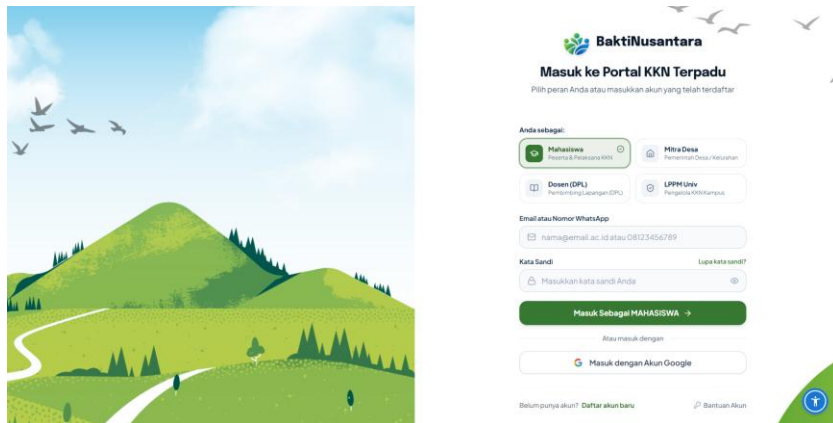
BAB II: Struktur Folder & Routing (Next.js App Router)

Struktur folder mengadopsi pola modular berorientasi peran (Role-Based Directory Structure):

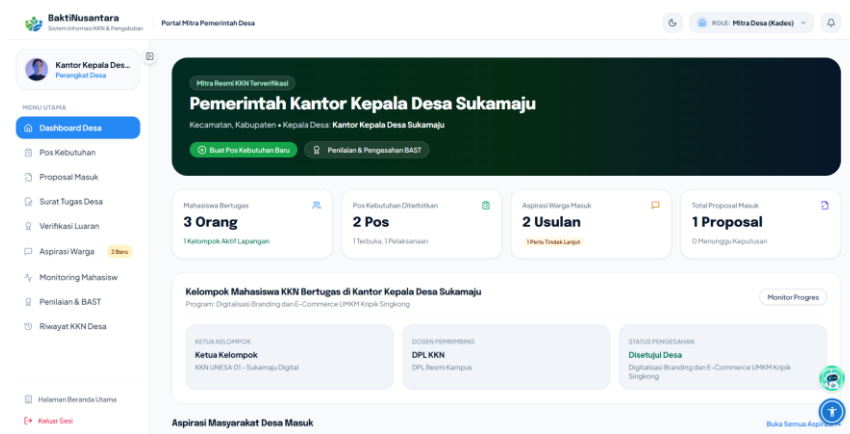
1. app/(auth): Modul autentikasi publik (login, registrasi multi-peran, forgot password, oauth callback).
2. app/mahasiswa: Dashboard mahasiswa (manajemen kelompok, pengajuan proposal, logbook mingguan, & portofolio).
3. app/perangkat-desas: Dashboard mitra desa (publikasi pos kebutuhan, seleksi proposal, pengesahan luaran & BAST).
4. app/dosen: Dashboard DPL (review kelayakan proposal KKN bimbingan & monitoring logbook mingguan).
5. app/kampus: Dashboard LPPM Universitas (batch import mahasiswa/dosen & analitik performa kampus).
6. app/admin: Dashboard Super Admin (verifikasi legalitas SK Desa/KTM & tata kelola entitas nasional).
7. app/katalog & app/maps: Halaman publik untuk penelusuran pos kebutuhan dan peta sebaran KKN nasional.



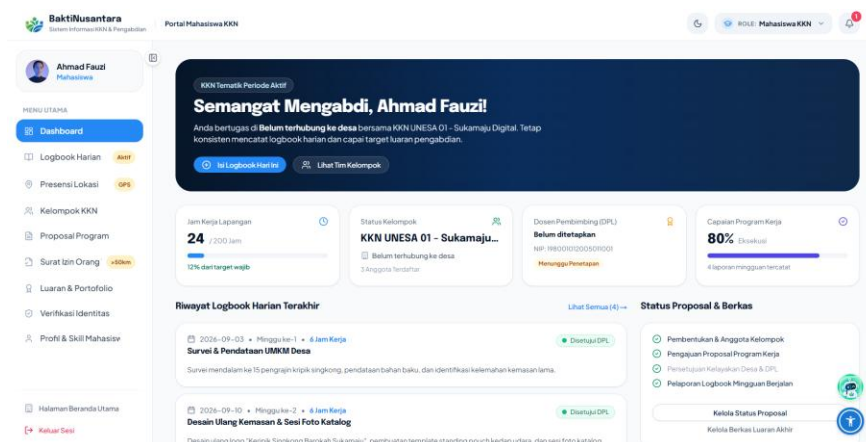
Gambar 2.1: Landing Page BaktiNusantara



Gambar 2.2: Login dan Sign-Up BaktiNusantara



Gambar 2.3: Dashboard Desa BaktiNusantara



Gambar 2.4: Dashboard Desa BaktiNusantara

BAB III: Sistem Desain & Antarmuka Pengguna (UI System)

1. Palet Warna Utama:

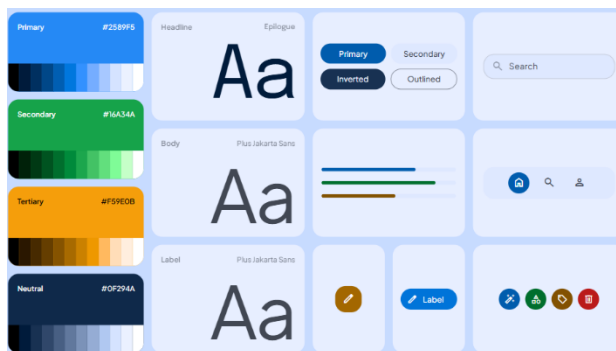
- Emerald Primary (#377832): Merepresentasikan nilai pengabdian, alam pedesaan, dan pilar keberlanjutan lingkungan.
- Deep Navy (#0B192C): Memberikan identitas profesional, stabil, dan kontras tinggi untuk dashboard institusi.
- Amber Accent (#D97706): Penanda status peringatan, batas waktu pendaftaran, dan sorotan capaian.

2. Tipografi Resmi:

- Heading Font: Epilogue (Google Fonts) — modern, tegas, dan bernuansa humanis.
- Body Font: Plus Jakarta Sans (Google Fonts) — memiliki keterbacaan (readability) optimal di berbagai resolusi layar.

3. Spacing, Breakpoint & Elevasi:

- Breakpoint Responsif: Mobile-first mengikuti titik acuan Tailwind (sm 640px, md 768px, lg 1024px, xl 1280px) agar dashboard tetap optimal saat diakses mahasiswa maupun mitra desa dari lapangan.
- Skala Spacing: Kelipatan 4px (Tailwind spacing scale) untuk menjaga konsistensi jarak antar elemen di seluruh modul peran.

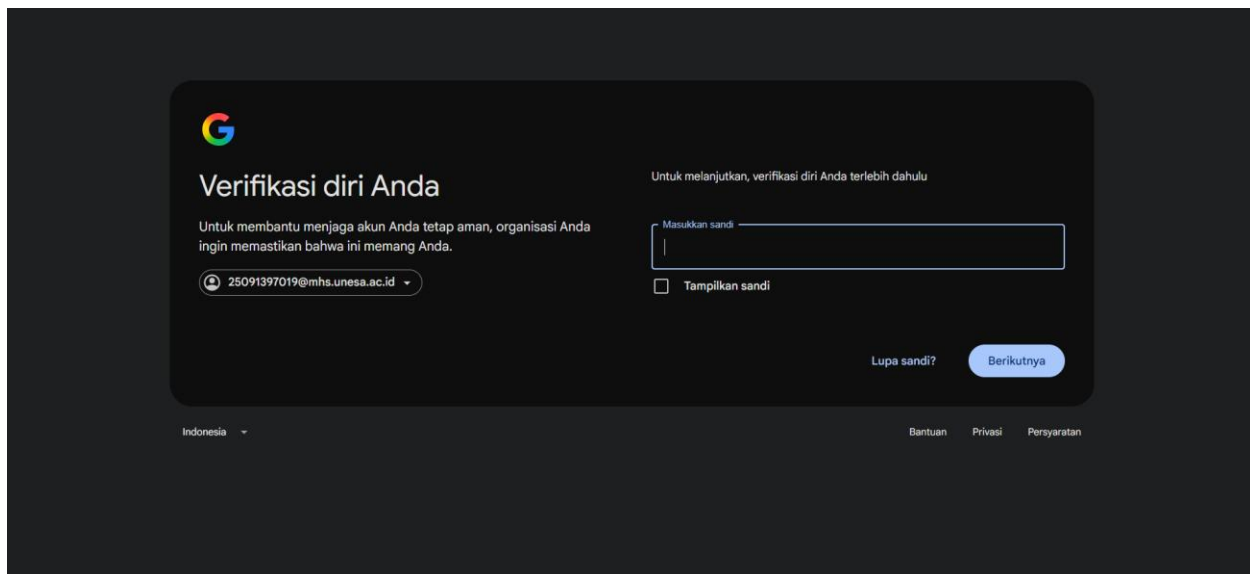


Gambar 3.1: Dashboard Desa BaktiNusantara

BAB IV: Manajemen State Global & Alur Autentikasi

Autentikasi dikelola melalui AuthContext.tsx dengan siklus terpadu:

1. Token Bearer Sanctum disimpan di localStorage browser ('bn_auth_token') dan diinjeksikan secara otomatis ke setiap HTTP request header via Axios Request Interceptor.
2. Login with Google OAuth 2.0: Frontend secara langsung mengarahkan user ke Google Consent Screen dengan client_id eksplisit, menangani token callback di /auth/callback, dan memunculkan modal panduan interaktif jika akun belum terdaftar di LPPM (Error 404 UNREGISTERED_ACCOUNT).
3. Dynamic Role Redirection: Mengarahkan user secara otomatis ke dashboard yang sesuai dengan peran terverifikasinya (/mahasiswa/dashboard, /perangkat-desa/dashboard, /dosen/dashboard, /kampus/dashboard, /admin/dashboard).



Gambar 4.1: Consent Google Screen

1

Kredensial Akun & Verifikasi Email Kampus

Gunakan email resmi mahasiswa berakhiran **.ac.id** (contoh: prefix mhs.* atau student.*)

Nama Lengkap (Sesuai KTP / KTM) *

Gayatama

Email Mahasiswa Resmi (.ac.id) *

tesuser@unesa.ac.id

Wajib domain kampus (mhs.* / student.*)

Format domain kampus .ac.id terdeteksi.

Verifikasi OTP Email Mahasiswa

Tunggu 11s

Masukkan 6 digit kode OTP yang telah dikirim ke alamat email kampus Anda:

6 Digit OTP (contoh: 729401)

Verifikasi OTP

Kata Sandi *

Ulangi Kata Sandi *

••••••

••••••

Lanjut ke Fase 2 (Data Akademik) →

Sudah memiliki akun terdaftar? [Masuk di sini](#)

Gambar 4.2: Register Mahasiswa

BaktiNusantara

Sistem Informasi KKN & Pengabdian

Portal Mahasiswa KKN

ROLE: Mahasiswa KKN

4

Ahmad Fauzi

Mahasiswa

MENU UTAMA

Dashboard

Logbook Harian Aktif

Presensi Lokasi GPS

Kelompok KKN

Proposal Program

Surat Izin Orang >50km

Luaran & Portofolio

Verifikasi Identitas

Profil & Skill Mahasiswa

Halaman Beranda Utama

Keluar Sesi

KKN Tematik Periode Aktif

Semangat Mengabdikan, Ahmad Fauzi!

Anda bertugas di **Belum terhubung ke desa** bersama KKN UNESA 01 - Sukamaju Digital. Tetap konsisten mencatat logbook harian dan capai target luaran pengabdian.

Isi Logbook Harian

Lihat Tim Kelompok

Jam Kerja Lapangan

24 / 200 Jam

12% dari target wajib

Status Kelompok

KKN UNESA 01 - Sukamaju...

Belum terhubung ke desa

3 Anggota Terdaftar

Dosen Pembimbing (DPL)

Belum ditetapkan

NIP: 1980090120060110001

Menunggu Penetapan

Capaian Program Kerja

80% (Ekskusi)

4 laporan minggu ini tercatat

Riwayat Logbook Harian Terakhir

Lihat Semua (4) →

Status Proposal & Berkas

2024-09-03 • Minggu ke-1 • 6 Jam Kerja

Disetujui DPL

Survei & Pendataan UMKM Desa

Survei mendalam ke 15 pengrajin kue/pisang singkong, pendataan bahan baku, dan identifikasi kelemahan kemasan lama.

2024-09-10 • Minggu ke-2 • 6 Jam Kerja

Disetujui DPL

Desain Uang Kemasan & Sesi Foto Katalog

Desain ulang logo "Keripik Singkong Berkah Sukamaju", pembuatan template standing pouch kedap udara, dan sesi foto katalog

Pembentukan & Anggota Kelompok

Pengajuan Proposal Program Kerja

Pemantauan Disiplin & DPL

Pelaporan Logbook Mingguan Berjalan

Kelola Status Proposal

Kelola Berkas Luaran Akhir

Gambar 4.3: Dashboard Mahasiswa Setelah Diarahkan

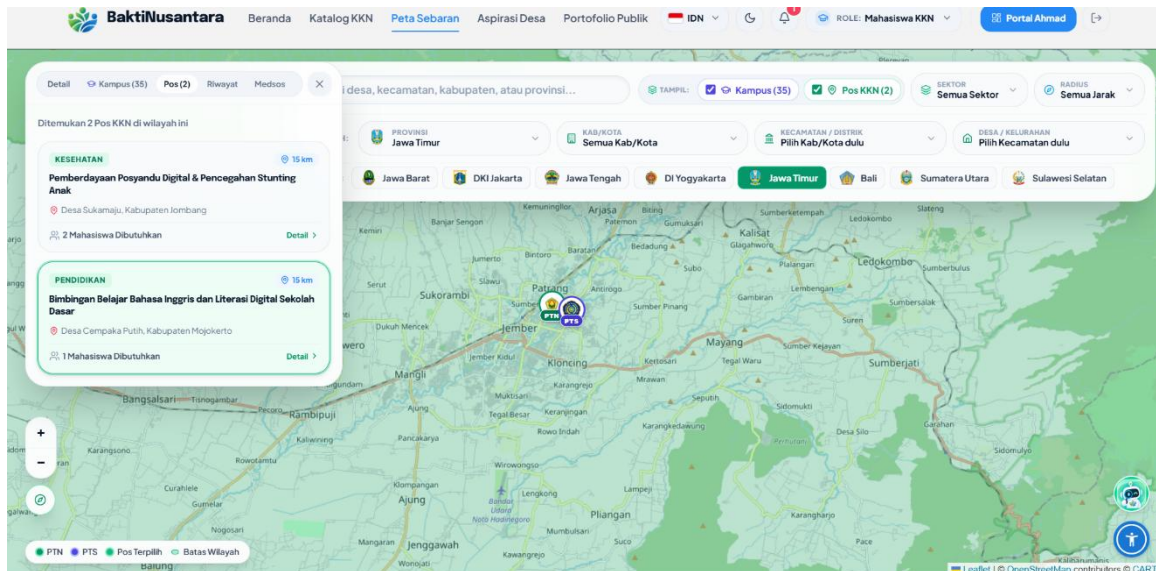
BAB V: Integrasi Peta Digital (GIS) & AI Assistant

1. Mesin Peta Spasial (Leaflet GIS):

Dikelola oleh komponen WilayahLeafletMap.tsx untuk merender koordinat latitude/longitude desa, pengelompokan marker cluster, radius filter, dan pemunculan kartu ringkasan saat titik desa diklik.

2. Asisten Cerdas Aira (BaktiAiCopilot & ContextualSmartCard):

Widget interaktif di pojok kanan bawah yang membantu mahasiswa menyusun draf proposal proker, rekomendasi pos desa sesuai bidang keahlian, dan pengecekan Matching Score (0-100%).



Gambar 5.1: Peta Spasial Menggunakan Leafle

BAB VI: Optimasi Performa, Aksesibilitas & SEO

Guna menjaga pengalaman pengguna tetap responsif di seluruh lima peran, frontend BaktiNusantara menerapkan sejumlah strategi optimasi performa, aksesibilitas, dan pencarian:

1. **Dynamic Import & Code Splitting:** Komponen berat seperti WilayahLeafletMap.tsx dan widget BaktiAiCopilot dimuat via next/dynamic dengan `ssr: false`, sehingga tidak membebani ukuran initial bundle halaman lain.
2. **Optimasi Gambar:** Seluruh aset visual, dokumentasi capaian, dan e-sertifikat memanfaatkan komponen next/image dengan konversi format WebP/AVIF otomatis, responsive srcset, serta lazy loading bawaan.
3. **Incremental Static Regeneration (ISR):** Halaman publik (/katalog, /maps, /portofolio/[slug]) digenerate secara statis dan direvalidasi berkala agar tetap cepat diakses tanpa membebani server saat trafik tinggi.
4. **Aksesibilitas (a11y):** Penerapan atribut ARIA pada komponen interaktif, kontras warna yang memenuhi standar WCAG AA pada palet Emerald/Navy, navigasi penuh via keyboard pada form dan modal, serta alt text deskriptif pada setiap media.
5. **Target Audit Lighthouse:** Skor minimum Performance 90+, Accessibility 95+, Best Practices 90+, dan SEO 95+ dipantau berkala sebagai bagian dari quality gate sebelum rilis.

BAB VII: Pengujian (Testing & QA)

Kualitas kode dijaga melalui kombinasi pengujian otomatis dan pemeriksaan statis di setiap tahap pengembangan:

1. Unit & Component Testing: Jest dan React Testing Library digunakan untuk memvalidasi logika komponen kritikal, termasuk AuthContext.tsx dan kalkulasi Matching Score pada AI Copilot Aira.
2. End-to-End Testing: Playwright mensimulasikan alur pengguna lintas peran secara utuh, mulai dari registrasi multi-peran, pengajuan proposal, hingga pengesahan luaran & BAST.
3. Static Analysis: ESLint (konfigurasi next/core-web-vitals) dan Prettier berjalan otomatis melalui Husky pre-commit hook, didampingi pemeriksaan tipe tsc --noEmit sebelum kode dapat di-commit.
4. Continuous Integration: Setiap pull request menjalankan pipeline GitHub Actions (lint → type-check → test → build) sebagai syarat wajib sebelum dapat digabungkan ke branch utama.

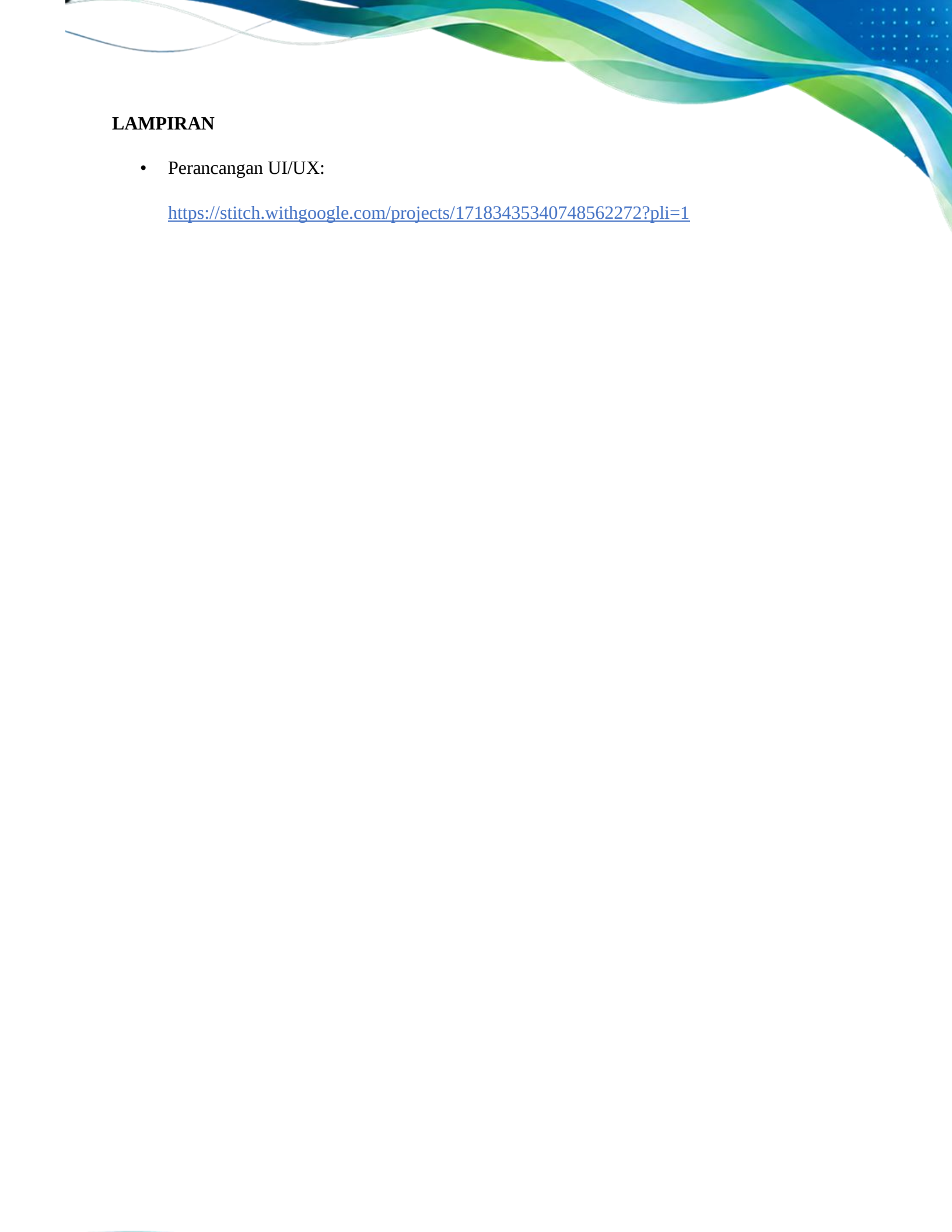
Tingkat Pengujian	Tools	Cakupan
Unit & Komponen	Jest, React Testing Library	Logika komponen, custom hooks, dan fungsi utilitas.
End-to-End (E2E)	Playwright	Alur pengguna lintas peran dari login hingga pengesahan luaran.
Linting & Format	ESLint, Prettier, Husky	Konsistensi gaya kode & pencegahan commit bermasalah.
Type Safety	TypeScript (strict mode), tsc --noEmit	Validasi kontrak tipe data antara frontend & API backend.

BAB VIII: Konfigurasi Environment & Deployment

BAB VIII: Konfigurasi Environment & Deployment

Proses rilis dan pengelolaan konfigurasi lingkungan dirancang agar aman dan dapat diulang (repeatable):

1. **Manajemen Environment Variable:** Variabel sensitif seperti `NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL` dan `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID` dikelola melalui Environment Variables pada Railway, dipisah per environment (development, staging, production) dan tidak pernah di-commit ke repositori.
2. **Hosting & CI/CD:** Deployment otomatis dilakukan ke Railway melalui integrasi GitHub, dengan PR Environment terpisah untuk setiap pull request sebelum perubahan digabungkan dan dirilis ke production.
3. **Monitoring & Error Tracking:** Integrasi Sentry menangkap exception di sisi klien secara real-time, sementara dashboard observability bawaan Railway (metrics CPU, memori, network, dan build/deploy logs) digunakan untuk memantau kesehatan layanan secara langsung.
4. **Strategi Rollback:** Setiap deployment production tertaut pada commit Git tertentu, sehingga rollback ke versi stabil sebelumnya dapat dilakukan secara instan melalui dashboard Railway apabila ditemukan regresi.



LAMPIRAN

- Perancangan UI/UX:

<https://stitch.withgoogle.com/projects/17183435340748562272?pli=1>